Équations aux dérivées partielles

Résolution théorique des problèmes elliptiques par formulation variationnelle

Cursus Ingénieur Centralien – CentraleSupélec



CentraleSupélec

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

Définition de $H^n(\Omega)$

Pour $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ on note

$$\partial_x^\alpha u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \ldots \partial_{x_d}^{\alpha_d} u$$

Définition

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$. L'espace de Sobolev d'ordre n sur Ω est défini par

$$H^n(\Omega) := \left\{ u \in L^2(\Omega) : \quad \partial_x^\alpha u \in L^2(\Omega),\ \forall \alpha \in \mathbb{N}^d,\ \|\alpha\|_1 \leqslant n \right\}.$$

$\partial_x^\alpha u$ est la dérivée α-ième de u au sens des distributions.

Définition de $H^n(\Omega)$

Pour $\alpha = (\alpha_1, \ldots, \alpha_d) \in \mathbb{N}^d$ on note

$$\partial_x^\alpha u = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \ldots \partial_{x_d}^{\alpha_d} u$$

Définition

Soit Ω un ouvert de $\mathbb{R}^d$. L'espace de Sobolev d'ordre n sur Ω est défini par

$$H^n(\Omega) := \left\{ u \in L^2(\Omega) : \quad \partial_x^\alpha u \in L^2(\Omega),\ \forall \alpha \in \mathbb{N}^d,\ \|\alpha\|_1 \leqslant n \right\}.$$

$\partial_x^\alpha u$ est la dérivée α-ième de u au sens des distributions.

En particulier pour $n = 1$ on a

$$H^1(\Omega) = \left\{ v \in L^2(\Omega) : \quad \nabla v \in (L^2(\Omega))^d \right\}$$

$H^n(\Omega)$ espace de Hilbert

Théorème

L'espace $H^n(\Omega)$ muni du produit scalaire

$$(u, v)_{H^n} = \sum_{\alpha, |\alpha| \leqslant n} \int_\Omega \partial_x^\alpha u \, \partial_x^\alpha v$$

est un espace de Hilbert.

Preuve

$H^n(\Omega)$ espace de Hilbert

Théorème

L'espace $H^n(\Omega)$ muni du produit scalaire

$$(u, v)_{H^n} = \sum_{\alpha, |\alpha| \leqslant n} \int_\Omega \partial_x^\alpha u \, \partial_x^\alpha v$$

est un espace de Hilbert.

Preuve

Soit v_n une suite de Cauchy dans $H^1(\Omega)$. Alors (v_n, v_n') est une suite de Cauchy de $L^2(\Omega) \times L^2(\Omega)$. Par complétude de L^2 il existe $(v, w) \in L^2 \times L^2$ tels que $v_n \longrightarrow v$ et $v_n' \longrightarrow w$.

$H^n(\Omega)$ espace de Hilbert

Théorème

L'espace $H^n(\Omega)$ muni du produit scalaire

$$(u, v)_{H^n} = \sum_{\alpha, |\alpha| \leqslant n} \int_\Omega \partial_x^\alpha u \, \partial_x^\alpha v$$

est un espace de Hilbert.

Preuve

Soit v_n une suite de Cauchy dans $H^1(\Omega)$. Alors (v_n, v_n') est une suite de Cauchy de $L^2(\Omega) \times L^2(\Omega)$. Par complétude de L^2 il existe $(v, w) \in L^2 \times L^2$ tels que $v_n \longrightarrow v$ et $v_n' \longrightarrow w$.
On veut montrer que $v \in H^1(\Omega)$, et donc que $v' = w$ au sens des distributions.

$H^n(\Omega)$ espace de Hilbert

Théorème

L'espace $H^n(\Omega)$ muni du produit scalaire

$$(u, v)_{H^n} = \sum_{\alpha, |\alpha| \leqslant n} \int_\Omega \partial_x^\alpha u \, \partial_x^\alpha v$$

est un espace de Hilbert.

Preuve

Or

$$< (\mathcal{T}_v)', \phi >= - < \mathcal{T}_v, \phi' >= - \lim_n \int v_n \phi' = \lim_n \int v_n{}' \phi = \int w \phi =< \mathcal{T}_w, \phi > .$$

$H^n(\Omega)$ espace de Hilbert

Théorème

L'espace $H^n(\Omega)$ muni du produit scalaire

$$(u, v)_{H^n} = \sum_{\alpha, |\alpha| \leqslant n} \int_\Omega \partial_x^\alpha u \, \partial_x^\alpha v$$

est un espace de Hilbert.

Preuve

Or

$$< (\mathcal{T}_v)', \phi >= - < \mathcal{T}_v, \phi' >= - \lim_n \int v_n \phi' = \lim_n \int v_n{}' \phi = \int w\phi =< \mathcal{T}_w , \phi > .$$

Ainsi w est la dérivée de v au sens des distributions

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

Régularité des espaces de Sobolev en dimension 1

Théorème (Propriétés de $H^1(I)$ pour I intervalle de $\mathbb{R}$)

Soit I un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$.

$$H^1(I) \subset C^0(I)$$

De plus, il existe une constante $C > 0$, ne dépendant que de I, tq

$$\forall u \in H^1(I), \quad \|u\|_\infty \leqslant C\|u\|_{H^1(I)}$$

Régularité des espaces de Sobolev en dimension 1

Théorème (Propriétés de $H^1(I)$ pour I intervalle de $\mathbb{R}$)

Soit I un intervalle ouvert borné de $\mathbb{R}$.

$$H^1(I) \subset C^0(I)$$

De plus, il existe une constante $C > 0$, ne dépendant que de I, tq

$$\forall u \in H^1(I), \quad \|u\|_\infty \leqslant C\|u\|_{H^1(I)}$$

Preuve : théorème fondamental d'analyse sur $[y, x] \subset I$ que l'on intègre par rapport à la variable y.

Propriétés de $H^1(\Omega)$ en dimensions supérieures

Non continuité

En général $H^1(\Omega) \not\subset C(\Omega)$.
Exemple : l'application $(x, y) \mapsto |\ln(x^2 + y^2)|^{1/3}$ appartient à $H^1(D(0, 1))$ mais n'est pas continue.

Définition

Un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ borné est dit **régulier** *si chaque point du bord admet une tangente (hyperplan tangent si $d > 2$) ou, ce qui revient au même, une seule normale.*

Définition

Un ouvert $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ borné est dit **régulier** *si chaque point du bord admet une tangente (hyperplan tangent si $d > 2$) ou, ce qui revient au même, une seule normale.*

♠ Pour $k > d/2$ et Ω régulier on a $H^k(\Omega) \subset C^0(\overline{\Omega})$.

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H^1_0, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

Théorème de trace

Définition

Pour $u \in H^1(\Omega)$, $u|_{\partial\Omega}$ est appelée la **trace** de u, et l'application linéaire $\gamma_0 : u \mapsto u|_{\partial\Omega}$ l'**opérateur de trace**.

Théorème de trace

Définition

Pour $u \in H^1(\Omega)$, $u|_{\partial\Omega}$ est appelée la **trace** de u, et l'application linéaire $\gamma_0 : u \mapsto u|_{\partial\Omega}$ l'**opérateur de trace**.

- Si $I =]a, b[$ la trace de u est bien définie et est continue de $H^1(I)$ dans $\mathbb{R}^2$: $\exists c > 0$

$$\max(|u(a)|, |u(b)|) \leqslant c \|u\|_{H^1(I)}$$

Théorème de trace

Définition

Pour $u \in H^1(\Omega)$, $u|_{\partial\Omega}$ est appelée la **trace** de u, et l'application linéaire $\gamma_0 : u \mapsto u|_{\partial\Omega}$ l'**opérateur de trace**.

• Si $d \geqslant 2$ alors $H^1(\Omega) \not\subset C^0(\Omega)$ donc la trace de u n'est pas définie ponctuellement. Cependant

Théorème

Soit Ω borné et régulier. Alors $\gamma_0 u$ est définie presque partout et appartient à $L^2(\partial\Omega)$. De plus γ_0 est continue de $H^1(\Omega)$ dans $L^2(\partial\Omega)$: $\exists C_\Omega > 0$ telle que

$$\|\gamma_0 u\|_{L^2(\partial\Omega)} \leqslant C_\Omega \|u\|_{H^1(\Omega)}$$

Applications : formules de Green dans H^1

Théorème (Intégration par parties dans H^1)

Soit Ω un ouvert borné et régulier et $w, v \in H^1(\Omega)$. Alors

$$\forall i \in \{1, \dots, d\}, \quad \int_\Omega w \, \partial_{x_i} v = -\int_\Omega v \, \partial_{x_i} w + \int_{\partial\Omega} w \, v \, n_i.$$

Applications : formules de Green dans H^1

Théorème (Intégration par parties dans H^1)

Soit Ω un ouvert borné et régulier et $w, v \in H^1(\Omega)$. Alors

$$\forall i \in \{1, \dots, d\}, \quad \int_\Omega w \, \partial_{x_i} v = -\int_\Omega v \, \partial_{x_i} w + \int_{\partial\Omega} w \, v \, n_i.$$

Théorème : Intégration par parties pour le Laplacien

Pour le même Ω soient $u \in H^2(\Omega)$ et $v \in H^1(\Omega)$. Alors

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + \int_\Omega (\Delta u)\, v = \int_{\partial\Omega} v \nabla u \cdot n.$$

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

L'espace $H_0^1(\Omega)$

Soit Ω un ouvert borné régulier.
$\mathcal{D}(\Omega)$ est dense dans $L^2(\Omega)$, mais pas dans $H^1(\Omega)$

L'espace $H_0^1(\Omega)$

Soit Ω un ouvert borné régulier.
$\mathcal{D}(\Omega)$ est dense dans $L^2(\Omega)$, mais pas dans $H^1(\Omega)$

Définition

$H_0^1(\Omega) := \overline{\mathcal{D}(\Omega)}$ pour la norme H^1.

L'espace $H_0^1(\Omega)$

Soit Ω un ouvert borné régulier.
$\mathcal{D}(\Omega)$ est dense dans $L^2(\Omega)$, mais pas dans $H^1(\Omega)$

Définition

$H_0^1(\Omega) := \overline{\mathcal{D}(\Omega)}$ pour la norme H^1.

Propriétés

(i) $H_0^1(\Omega) \subset H^1(\Omega)$ et $H_0^1(\Omega) \neq H^1(\Omega)$.

(ii) En termes de trace, on a $H_0^1(\Omega) = \gamma_0^{-1}\left(\left\{0_{L^2(\partial\Omega)}\right\}\right)$.

(iii) L'espace $H_0^1(\Omega)$ muni de la norme H^1 est un espace de Hilbert.

Inégalité de Poincaré

Théorème : Inégalité de Poincaré

Si Ω est un ouvert borné alors il existe une constante k_Ω ne dépendant que de Ω telle que

$$\forall v \in H_0^1(\Omega), \quad \|v\|_{L^2(\Omega)} \leqslant k_\Omega \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}.$$

RQ : Le théorème est encore valable si Ω est en forme de bande (borné dans une direction). Le théorème est faux pour $v \in H^1(\Omega) \setminus H_0^1(\Omega)$ (non nul au bord).

Semi-norme

Théorème

- *La forme bilinéaire*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0^1} : (u, v) \in H_0^1 \times H_0^1 \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$$

est un produit scalaire sur $H_0^1(\Omega)$ ce qui en fait un espace de Hilbert.

Semi-norme

Théorème

- *La forme bilinéaire*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0^1} : (u, v) \in H_0^1 \times H_0^1 \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$$

  est un produit scalaire sur $H_0^1(\Omega)$ *ce qui en fait un espace de Hilbert.*

- *La semi-norme* $|v|_{H^1(\Omega)} := \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$ *définie sur* H^1 *est une norme sur* $H_0^1(\Omega)$.

Semi-norme

Théorème

- *La forme bilinéaire*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0^1} : (u, v) \in H_0^1 \times H_0^1 \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$$

  est un produit scalaire sur $H_0^1(\Omega)$ *ce qui en fait un espace de Hilbert.*

- *La semi-norme* $|v|_{H^1(\Omega)} := \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$ *définie sur* H^1 *est une norme sur* $H_0^1(\Omega)$.
- *Sur* $H_0^1(\Omega)$ *les normes* $|.|_{H^1(\Omega)}$ *et* $\|.\|_{H^1(\Omega)}$ *sont équivalentes.*

Semi-norme

Théorème

- *La forme bilinéaire*

$$\langle \cdot, \cdot \rangle_{H_0^1} : (u, v) \in H_0^1 \times H_0^1 \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$$

  est un produit scalaire sur $H_0^1(\Omega)$ *ce qui en fait un espace de Hilbert.*
- *La semi-norme* $|v|_{H^1(\Omega)} := \|\nabla v\|_{L^2(\Omega)}$ *définie sur* H^1 *est une norme sur* $H_0^1(\Omega)$.
- *Sur* $H_0^1(\Omega)$ *les normes* $|.|_{H^1(\Omega)}$ *et* $\|.\|_{H^1(\Omega)}$ *sont équivalentes.*

$\longrightarrow$ Outil indispensable pour traiter les problèmes de Dirichlet homogènes au bord (cf. suite)

Plan

1 Espaces de Sobolev
- Régularité
- Trace
- L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré

2 Analyse hilbertienne

3 Formulation variationnelle de problèmes elliptiques

4 Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)

5 Dimension supérieure

6 Illustrations

Dual topologique

Définition

Soit H Hilbert. On note H′ le **dual topologique** *de H, càd l'ensemble des formes linéaires* **continues** *sur H (*$H' = \mathcal{L}(H, \mathbb{R})$*).*

Dual topologique

Définition

Soit H Hilbert. On note H' le **dual topologique** *de H, càd l'ensemble des formes linéaires* **continues** *sur H ($H' = \mathcal{L}(H, \mathbb{R})$).*

Théorème : Représentation de Riesz-Fréchet

$$\forall L \in H',\ \exists! f \in H\ :\quad \forall v \in H,\quad L(v) = \langle f, v \rangle_H$$

Formes bilinéaires continues et coercives

Définition

On dit qu'une forme bilinéaire $a : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$ est

i. **continue** s'il existe une constante C telle que

$$\forall (u, v) \in H \times H, \quad |a(u, v)| \leqslant C \|u\|_H \|v\|_H,$$

ii. **coercive** s'il existe une constante $\alpha > 0$ telle que

$$\forall u \in H, \quad a(u, u) \geqslant \alpha \|u\|_H{}^2.$$

Formes bilinéaires continues et coercives

Définition

On dit qu'une forme bilinéaire $a : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$ est

i. **continue** s'il existe une constante C telle que

$$\forall (u, v) \in H \times H, \quad |a(u, v)| \leqslant C \|u\|_H \|v\|_H,$$

ii. **coercive** s'il existe une constante $\alpha > 0$ telle que

$$\forall u \in H, \quad a(u, u) \geqslant \alpha \|u\|_H{}^2.$$

Exemple

Soit $A \in \mathcal{M}_q(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive, alors $(x, y) \mapsto < Ax, y >$ est bilinéaire, continue et coercive, et on peut choisir $C = \max_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \lambda$ et $\alpha = \min_{\lambda \in \mathrm{Sp}(A)} \lambda$.

Théorème de Lax-Milgram

Théorème de Lax-Milgram

Soit a une forme bilinéaire continue et coercive. Alors

$$\forall L \in H', \exists ! \ u \in H \ : \qquad \forall v \in H, \quad a(u,v) = L(v).$$

Si, de plus, a est symétrique, alors u est caractérisé par

$$\begin{cases} u \in H \\ \dfrac{1}{2}a(u,u) - L(u) = \min\limits_{v \in H} \left\{ \dfrac{1}{2}a(v,v) - L(v) \right\}. \end{cases}$$

Preuve

- Thm de Riesz : $\exists A_u \in H$ et $f \in H$ tels que

$$a(u, v) = \langle A_u, v \rangle_H, \qquad L(v) = \langle f, v \rangle_H$$

Preuve

- Thm de Riesz : $\exists A_u \in H$ et $f \in H$ tels que

$$a(u, v) = \langle A_u, v \rangle_H, \qquad L(v) = \langle f, v \rangle_H$$

- $A : u \longrightarrow A_u$ est linéaire et borné car

$$\| A_u \|_H^2 = a(u, A_u) \leqslant c \| u \|_H \| A_u \|_H.$$

Ainsi $Au = f$ où A est linéaire et borné.

Preuve

- Thm de Riesz : $\exists A_u \in H$ et $f \in H$ tels que

$$a(u, v) = \langle A_u, v \rangle_H, \qquad L(v) = \langle f, v \rangle_H$$

- $A : u \longrightarrow A_u$ est linéaire et borné car

$$\| A_u \|_H^2 = a(u, A_u) \leqslant c \| u \|_H \| A_u \|_H.$$

  Ainsi $Au = f$ où A est linéaire et borné.
- A est injectif : $\langle Au, u \rangle_H = a(u, u) \geqslant \alpha \| u \|_H^2$

Preuve

- Thm de Riesz : $\exists A_u \in H$ et $f \in H$ tels que

$$a(u, v) = \langle A_u, v \rangle_H, \qquad L(v) = \langle f, v \rangle_H$$

- $A : u \longrightarrow A_u$ est linéaire et borné car

$$\| A_u \|_H^2 = a(u, A_u) \leqslant c \| u \|_H \| A_u \|_H.$$

  Ainsi $Au = f$ où A est linéaire et borné.
- A est injectif : $\langle Au, u \rangle_H = a(u, u) \geqslant \alpha \| u \|_H^2$
- A est surjectif si $\mathrm{Im}(A) = H$. Or puisque $\ker(A) = 0$ on a en passant à l'orthogonal que $\overline{\mathrm{Im}(A)} = H$. Il suffit donc de montrer que $\mathrm{Im}A$ est fermée.

Preuve suite

Prenons donc une suite $u_n \in \mathrm{Im}(A)$ qui converge vers $u \in H$. Il existe $v_n \in H$ tel que $u_n = Av_n$. Or

$$\begin{aligned}\alpha\|v_n - v_m\|_H^2 \leqslant a(v_n - v_m, v_n - v_m) &= \langle A(v_n - v_m), v_n - v_m\rangle_H \\ &= \langle u_n - u_m, v_n - v_m\rangle_H \leqslant \|u_n - u_m\|_H \|v_n - v_m\|_H.\end{aligned}$$

Preuve suite

Prenons donc une suite $u_n \in \mathrm{Im}(A)$ qui converge vers $u \in H$. Il existe $v_n \in H$ tel que $u_n = Av_n$. Or

$$\begin{aligned}\alpha\|v_n - v_m\|_H^2 \leqslant a(v_n - v_m, v_n - v_m) &= \langle A(v_n - v_m), v_n - v_m\rangle_H \\ &= \langle u_n - u_m, v_n - v_m\rangle_H \leqslant \|u_n - u_m\|_H \|v_n - v_m\|_H.\end{aligned}$$

Puisque u_n est une suite de Cauchy, v_n aussi et donc elle converge vers un certainn $v \in H$. Enfin

$$u - Av = u - u_n + (u_n - Av_n) + A(v_n - v) = u - u_n + A(v_n - v).$$

Comme le membre de droite converge vers zéro $u = Av$ $\square$.

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

Problème de Dirichlet homogène

Soit $\Omega =]0,1[$ et c une fonction continue et positive.

$$\textbf{(D)} \begin{cases} -u''(x) + c(x)u(x) = f(x), \ x \in]0,1[\\ u(0) = 0, \quad u(1) = 0 \end{cases}$$

Le problème est-il bien posé :

1. existe t-il une solution ? Unique ?
2. Pour un choix adéquat de normes, la solution est-elle continue vis-à-vis du terme source f ?

Problème de Dirichlet homogène

Soit Ω un ouvert borné de $\mathbb{R}^d$ et régulier et c une fonction continue et positive.

$$\textbf{(D)} \begin{cases} -\Delta u(x) + c(x)u(x) = f(x), \ x \in \Omega \\ u(x) = 0, \quad x \in \partial\Omega \end{cases}$$

Le problème est-il bien posé :

1. existe t-il une solution ? Unique ?
2. Pour un choix adéquat de normes, la solution est-elle continue vis-à-vis du terme source f?

Idée générale en 1d

Soit H un espace de Hilbert. Alors

$$u = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle u, v \rangle_H = 0 \quad \forall v \in H$$

Pour le problème (D) on fait de même : on cherche des solutions dans un sous-espace Hilbertien de L^2.

Cas 1d : on multiplie (D) scalairement dans $L^2(]0,1[)$ par une fonction v de classe C^1 et nulle au bord (comme u) :

$$\langle -u'' + cu, v \rangle_2 = \langle f, v \rangle_2$$

On intègre par parties :

$$-u'(1)v(1) + u'(0)v(0) + \langle u', v' \rangle_2 + \langle cu, v \rangle_2 = \langle f, v \rangle_2$$

Idée générale en 1d

Soit H un espace de Hilbert. Alors

$$u = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle u, v \rangle_H = 0 \quad \forall v \in H$$

Pour le problème (D) on fait de même : on cherche des solutions dans un sous-espace Hilbertien de L^2.

Cas 1d : on multiplie (D) scalairement dans $L^2(]0,1[)$ par une fonction v de classe C^1 et nulle au bord (comme u) :

$$\langle -u'' + cu, v \rangle_2 = \langle f, v \rangle_2$$

On intègre par parties :

$$\cancel{-u'(1)v(1) + u'(0)v(0)} + \langle u', v' \rangle_2 + \langle cu, v \rangle_2 = \langle f, v \rangle_2$$

Idée générale en 1d

Soit H un espace de Hilbert. Alors

$$u = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \langle u, v \rangle_H = 0 \quad \forall v \in H$$

Pour le problème (D) on fait de même : on cherche des solutions dans un sous-espace Hilbertien de L^2.

Cas 1d : on multiplie (D) scalairement dans $L^2(]0,1[)$ par une fonction v de classe C^1 et nulle au bord (comme u) :

$$\langle -u'' + cu, v \rangle_2 = \langle f, v \rangle_2$$

On intègre par parties :

$$\cancel{-u'(1)v(1) + u'(0)v(0)} + \underbrace{\langle u', v' \rangle_2 + \langle cu, v \rangle_2}_{\text{forme bilinéaire en u et v}} = \underbrace{\langle f, v \rangle_2}_{\text{forme linéaire en v}}$$

Programme de résolution

Problème **elliptique**

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

Programme de résolution

Problème **elliptique**

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$ IPP

Formulation **faible**

$$\begin{cases} \forall v \in C^1(]0,1[) \\ v(0) = v(1) = 0 \end{cases} , \int_{]0,1[} u'v' + cuv = \int_{]0,1[} fv$$

Programme de résolution

Problème **elliptique**

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$ IPP

Formulation **faible**

$$\begin{cases} \forall v \in C^1(]0,1[) \\ v(0) = v(1) = 0 \end{cases} , \int_{]0,1[} u'v' + cuv = \int_{]0,1[} fv$$

Espace de Hilbert $\Downarrow$ Sobolev

Formulation **variationnelle**

$$H = H_0^1,\ \exists ? u \in H : \left(\forall v \in H : a(u,v) = \ell(v)\right)$$

Programme de résolution

Problème **elliptique**

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$ IPP

Formulation **faible**

$$\begin{cases} \forall v \in C^1(]0,1[) \\ v(0) = v(1) = 0 \end{cases} , \int_{]0,1[} u'v' + cuv = \int_{]0,1[} fv$$

Espace de Hilbert $\Downarrow$ Sobolev

Formulation **variationnelle**

$$H = H_0^1,\ \exists ? u \in H : \left(\forall v \in H : a(u,v) = \ell(v)\right)$$

$\Downarrow$ Lax-Milgram

Existence, unicité, continuité

de la solution variationnelle

a continue, coercive : $\exists ! \, u \in H, \|u\|_H \leqslant c\|f\|_{L^2}$

Programme de résolution

Problème **elliptique**

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$ IPP

Formulation **faible**

$$\begin{cases} \forall v \in C^1(]0,1[) \\ v(0) = v(1) = 0 \end{cases} , \int_{]0,1[} u'v' + cuv = \int_{]0,1[} fv$$

Espace de Hilbert $\Downarrow$ Sobolev

Formulation **variationnelle** $H = H_0^1$, $\exists ? u \in H : \left(\forall v \in H : a(u,v) = \ell(v)\right)$

$\Downarrow$ Lax-Milgram

Existence, unicité, continuité a continue, coercive : $\exists ! \, u \in H, \|u\|_H \leqslant c\|f\|_{L^2}$

de la solution variationnelle

$\Downarrow$ Distributions

Solution au sens des distributions $-u'' + cu = f$ au sens des distributions

Programme de résolution

Problème **elliptique**

$$\begin{cases} -u'' + cu = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$

$\Downarrow$ IPP

Formulation **faible**

$$\begin{cases} \forall v \in C^1(]0,1[) \\ v(0) = v(1) = 0 \end{cases} , \int_{]0,1[} u'v' + cuv = \int_{]0,1[} fv$$

Espace de Hilbert $\Downarrow$ Sobolev

Formulation **variationnelle** $H = H_0^1$, $\exists ? u \in H : \left(\forall v \in H : a(u,v) = \ell(v)\right)$

$\Downarrow$ Lax-Milgram

Existence, unicité, continuité a continue, coercive : $\exists ! \, u \in H, \|u\|_H \leqslant c\|f\|_{L^2}$

de la solution variationnelle

$\Downarrow$ Distributions

Solution au sens des distributions $-u'' + cu = f$ au sens des distributions

$\Downarrow$ Green

Solution du problème de départ $u \in H^2(0,1) \cap H_0^1(0,1)$ solution

Plan

1 Espaces de Sobolev
- Régularité
- Trace
- L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré

2 Analyse hilbertienne

3 Formulation variationnelle de problèmes elliptiques

4 Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)

5 Dimension supérieure

6 Illustrations

Etape 2 : obtention de la formulation variationnelle

Objectif :

écrire la formulation faible dans un espace de Hilbert H
sous forme « Lax-Milgram »

Etape 2 : obtention de la formulation variationnelle

Objectif :

écrire la formulation faible dans un espace de Hilbert H
sous forme « Lax-Milgram »

1. on définit

$$\text{la forme bilinéaire :} \qquad a : (u, v) \longmapsto \int_{]0,1[} u'v' + cuv$$

$$\text{la forme linéaire :} \qquad \ell : v \longmapsto \int_{]0,1[} fv$$

2. a, ℓ définies : $H \subset H^1(0,1)$
3. u nulle au bord : $H = H_0^1(0,1)$,muni du PS
   $(\cdot,\cdot)_{H_0^1} : (u, v) \mapsto \int_{]0,1[} u'\,v'$

(FV) Trouver $u \in H$ tq $\forall v \in H,\ a(u, v) = \ell(v)$

Etape 3 : Application du théorème de Lax Milgram

Soit $u \in H$. Alors

$$a(u,u) = \int_{]0,1[} (u')^2 + cu^2 \geqslant \int_{]0,1[} (u')^2 = |u|^2_{H^1}.$$

La forme a est donc coercive

Etape 3 : Application du théorème de Lax Milgram

Soit $u \in H$. Alors

$$a(u,u) = \int_{]0,1[} (u')^2 + cu^2 \geqslant \int_{]0,1[} (u')^2 = |u|^2_{H^1}.$$

La forme a est donc coercive

Remarque

Le produit scalaire de H^1_0 n'a pas été choisi par hasard : comme c peut être nulle on ne pouvait pas munir H^1_0 du ps de H^1.

Continuité de a et de ℓ

Soient $(u, v) \in H^2$. Grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|a(u,v)| = \left| \int_{]0,1[} u'v' + cuv \right| \leqslant \|u'\|_2 \|v'\|_2 + \max_{[0,1]} c \, \|u\|_2 \|v\|_2$$

et, grâce à l'inégalité de Poincaré $\|u\|_2 \leqslant k\|u'\|_2$ donc

$$|a(u,v)| \leqslant (1 + k^2 \|c\|_\infty) |u|_{H^1} |v|_{H^1}.$$

De même $$|\ell(v)| = \left| \int_{]0,1[} fv \right| \leqslant \|f\|_2 \|v\|_2 \leqslant k\|f\|_2 |v|_{H^1}$$

Continuité de a et de ℓ

Soient $(u, v) \in H^2$. Grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$|a(u,v)| = \left| \int_{]0,1[} u'v' + cuv \right| \leqslant \|u'\|_2 \|v'\|_2 + \max_{[0,1]} c \, \|u\|_2 \|v\|_2$$

et, grâce à l'inégalité de Poincaré $\|u\|_2 \leqslant k\|u'\|_2$ donc

$$|a(u,v)| \leqslant (1 + k^2 \|c\|_\infty) |u|_{H^1} |v|_{H^1}.$$

De même $$|\ell(v)| = \left| \int_{]0,1[} fv \right| \leqslant \|f\|_2 \|v\|_2 \leqslant k\|f\|_2 |v|_{H^1}$$

Conclusion

Les formes a et ℓ sont donc continues. Ainsi, par le lemme de Lax Milgram il existe une unique solution $u \in H_0^1(0,1)$ de la formulation variationelle

Continuité de la solution vis à vis de f

$$|u|_{H^1}^2 \leqslant a(u,u) = \int_{]0,1[} fu \quad \Rightarrow \quad |u|_{H^1} \leqslant k_\Omega \|f\|_2$$

L'application $f \in L^2 \longrightarrow u \in H_0^1(0,1)$ est donc continue.

La formulation variationnelle est donc bien posée.

Étape 4 : Retour à (D) : passage par les distributions

Remarque

La solution de la formulation variationnelle n'est a priori qu'une fois dérivable puisque $u \in H_0^1$.

Étape 4 : Retour à (D) : passage par les distributions

Remarque

La solution de la formulation variationnelle n'est a priori qu'une fois dérivable puisque $u \in H_0^1$.

Comme $\mathcal{D}(]0,1[) \subset H_0^1(]0,1[)$, on a

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(]0,1[), \quad \int_0^1 u'\phi' + cu\phi = \int_0^1 f\phi,$$

c'est-à-dire $\langle u', \phi' \rangle + \langle cu, \phi \rangle = \langle f, \phi \rangle$ (crochet de dualité).
Soit u'' la dérivée de u' au sens des distributions. Alors

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(]0,1[), \quad \langle -u'' + cu - f, \phi \rangle = 0.$$

Ainsi

$$u'' = cu - f \qquad \text{dans } \mathcal{D}'(]0,1[) \quad \text{et} \quad u(0) = u(1) = 0.$$

Étape 5 : Solution classique (non distributionelle) de (D)

u''est donc une distribution régulière.

On en déduit que $u'' = cu - f$ dans L^2

Conclusion

u est donc l'unique solution du problème initial (D) (elle satisfait bien $u(0) = u(1) = 0$).
De plus $u \in H^2$ et il existe $C > 0$ telle que $\|u\|_{H^2} \leqslant C\|f\|_2$. Le problème (D) est donc bien posé dans H^2.

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

Étape 1 : Obtention de la formulation faible

- Soit u solution de (D).
- Soit $v \in C^1(\Omega)$ à support compact dans Ω. Alors

$$-\int_\Omega (\Delta u)v + cuv = \int_\Omega fv.$$

Étape 1 : Obtention de la formulation faible

- Soit u solution de (D).
- Soit $v \in C^1(\Omega)$ à support compact dans Ω. Alors

$$-\int_\Omega (\Delta u)v + cuv = \int_\Omega fv.$$

Donc, par la formule de Green (IPP),

$$\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v - \int_{\partial\Omega} v\nabla u \cdot n + \int_\Omega cuv = \int_\Omega fv.$$

Comme $v|_{\partial\Omega} = 0$, on obtient la formulation faible suivante

$$\textbf{(FF)} \qquad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + cuv = \int_\Omega fv.$$

Étape 2 : Formulation variationnelle

Objectif : écrire la formulation faible dans un espace de Hilbert H sous forme « Lax-Milgram »

1. on définit

$$\text{la forme bilinéaire :} \qquad a : (u, v) \longmapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + cuv$$

$$\text{la forme linéaire :} \qquad \ell : v \longmapsto \int_\Omega fv$$

2. a, ℓ définies : $H \subset H^1(\Omega)$
3. u nulle au bord : $H = H_0^1(\Omega), (\cdot,\cdot)_{H_0^1} : (u, v) \mapsto \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v$

(FV) Trouver $u \in H$ tq $\forall v \in H$, $a(u, v) = \ell(v)$.

Étape 3 : Application du théorème de Lax-Milgram

Vérifions à présent les hypothèses du théorème de Lax-Milgram

Coercivité de a : le choix de la norme de H

$$|a(u,u)| = \int_\Omega |\nabla u|^2 + cu^2 \geqslant \int_\Omega |\nabla u|^2 = |u|^2_{H^1}$$

Étape 3 : Application du théorème de Lax-Milgram

Vérifions à présent les hypothèses du théorème de Lax-Milgram

Coercivité de a : le choix de la norme de H

$$|a(u,u)| = \int_\Omega |\nabla u|^2 + cu^2 \geqslant \int_\Omega |\nabla u|^2 = |u|_{H^1}^2$$

Continuité de a et de ℓ

Les inégalités de Cauchy-Schwarz et de Poincaré donnent

$$\begin{aligned} |a(u,v)| = \left|\int_\Omega \nabla u \cdot \nabla v + cuv\right| &\leqslant \|\nabla u\|_2 \|\nabla v\|_2 + \|c\|_\infty \|u\|_2 \|v\|_2 \\ &\leqslant (1 + \|c\|_\infty k_\Omega^2) |u|_{H^1} |v|_{H^1} \end{aligned}$$

De même

$$|\ell(v)| = \left|\int_\Omega fv\right| \leqslant \|f\|_2 \|v\|_2 \leqslant k_\Omega \|f\|_2 |v|_{H^1}$$

Récapitulatif : caractère bien posé de la formulation variationnelle

On applique le théorème de Lax-Milgram avec :

1. $H_0^1(\Omega)$ espace de Hilbert muni du ps. $(u, v)_{H_0^1} = (\nabla u, \nabla v)_2$,
2. $a : H_0^1(\Omega) \times H_0^1(\Omega) \to \mathbb{R}$ bilinéaire et $\ell : H_0^1(\Omega) \to \mathbb{R}$ linéaire, continues,
3. a coercive.

Il existe un et un seul $u \in H_0^1(\Omega)$ tel que $\forall v \in H, \quad a(u, v) = \ell(v)$.

$$\text{De plus} \quad a(u, u) = \ell(u) \quad \Longrightarrow \quad |u|_{H^1} \leqslant k_\Omega \|f\|_2.$$

La formulation variationnelle est donc bien posée.

Étape 4 : Solution de (D) au sens des distributions

Comme $\mathcal{D}(\Omega) \subset H_0^1(\Omega)$, on a

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi + cu\phi = \int_\Omega f\phi,$$

c'est-à-dire

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \nabla u, \nabla \phi \rangle + \langle cu, \phi \rangle = \langle f, \phi \rangle .$$

Étape 4 : Solution de (D) au sens des distributions

Comme $\mathcal{D}(\Omega) \subset H_0^1(\Omega)$, on a

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi + cu\phi = \int_\Omega f\phi,$$

c'est-à-dire

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \nabla u, \nabla \phi \rangle + \langle cu, \phi \rangle = \langle f, \phi \rangle .$$

Si $\vec{T}$ est une distribution vectorielle on a $\left\langle \operatorname{div} \vec{T}, \phi \right\rangle = - \left\langle \vec{T}, \nabla \phi \right\rangle$.

Étape 4 : Solution de (D) au sens des distributions

Comme $\mathcal{D}(\Omega) \subset H_0^1(\Omega)$, on a

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi + cu\phi = \int_\Omega f\phi,$$

c'est-à-dire

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \nabla u, \nabla \phi \rangle + \langle cu, \phi \rangle = \langle f, \phi \rangle .$$

Si $\vec{T}$ est une distribution vectorielle on a $\left\langle \operatorname{div} \vec{T}, \phi \right\rangle = - \left\langle \vec{T}, \nabla \phi \right\rangle$.
Soit Δu la divergence de ∇u au sens des distributions. Alors

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \Delta u, \phi \rangle = - \langle \nabla u, \nabla \phi \rangle .$$

Étape 4 : Solution de (D) au sens des distributions

Comme $\mathcal{D}(\Omega) \subset H_0^1(\Omega)$, on a

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \int_\Omega \nabla u \cdot \nabla \phi + cu\phi = \int_\Omega f\phi,$$

c'est-à-dire

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \nabla u, \nabla \phi \rangle + \langle cu, \phi \rangle = \langle f, \phi \rangle .$$

Si $\vec{T}$ est une distribution vectorielle on a $\left\langle \operatorname{div} \vec{T}, \phi \right\rangle = - \left\langle \vec{T}, \nabla \phi \right\rangle$.
Soit Δu la divergence de ∇u au sens des distributions. Alors

$$\forall \phi \in \mathcal{D}(\Omega), \quad \langle \Delta u, \phi \rangle = - \langle \nabla u, \nabla \phi \rangle .$$

Ainsi

$$-\Delta u + cu = f \qquad \text{dans } \mathcal{D}'(\Omega)$$

Δu est donc une distribution régulière. Donc $-\Delta u + cu = f$ dans L^2

Δu est donc une distribution régulière. Donc $-\Delta u + cu = f$ dans L^2

Attention

- $\Delta u \in L^2(\Omega)$ n'implique pas que $u \in H^2(\Omega)$. C'est **faux en général**.

Δu est donc une distribution régulière. Donc $-\Delta u + cu = f$ dans L^2

Attention

- $\Delta u \in L^2(\Omega)$ n'implique pas que $u \in H^2(\Omega)$. C'est **faux en général**.
- ♠ C'est vrai si le bord est régulier ou si Ω est un polygone convexe.

Théorème (Résumé)

Soient Ω ouvert borné régulier de $\mathbb{R}^d$, $c \geqslant 0$ **bornée** *et $f \in L^2(\Omega)$. Il* ***existe*** *une* ***unique*** *solution dans $H_0^1(\Omega)$ au problème* **(D)** *:*

$$\begin{aligned} -\Delta u(x) + c(x)u(x) &= f(x) \quad \text{p.p. dans } \Omega \\ u(x) &= 0 \quad \text{p.p. dans } \partial\Omega. \end{aligned}$$

De plus le problème est **bien posé** *dans H^1 : il existe $C_\Omega > 0$ indépendante de f telle que*

$$\|u\|_{H^1(\Omega)} \leqslant C_\Omega \|f\|_{L^2(\Omega)}.$$

5 étapes

A retenir !

1. Détermination de la **formulation faible : IPP**
2. Détermination de la **formulation variationnelle**
3. Application du théorème de **Lax-Milgram**
   - choix du bon produit scalaire sur H
   - Montrer la **coercivité** de a
   - Montrer la **continuité** des formes a et ℓ
4. Solution au sens des **distributions**
5. Solution classique au problème **bien posé**

Plan

1. Espaces de Sobolev
   - Régularité
   - Trace
   - L'espace H_0^1, inégalité de Poincaré
2. Analyse hilbertienne
3. Formulation variationnelle de problèmes elliptiques
4. Déroulé des étapes du programme de résolution (cas 1d)
5. Dimension supérieure
6. Illustrations

Types de problèmes

En TD, on verra des techniques :

- pour un problème de Dirichlet non homogène ($a, b \in \mathbb{R}$, $f, c \in C^0([0,1])$, $c \geqslant 0$)

$$\begin{cases} -u'' + cu = f & \text{dans }]0,1[, \\ u(0) = a \quad \text{et} \quad u(1) = b. \end{cases}$$

- pour un problème de Neumann non homogène ($\alpha \in \mathbb{R}$, $f, c \in C^0([0,1])$, $c > 0$)

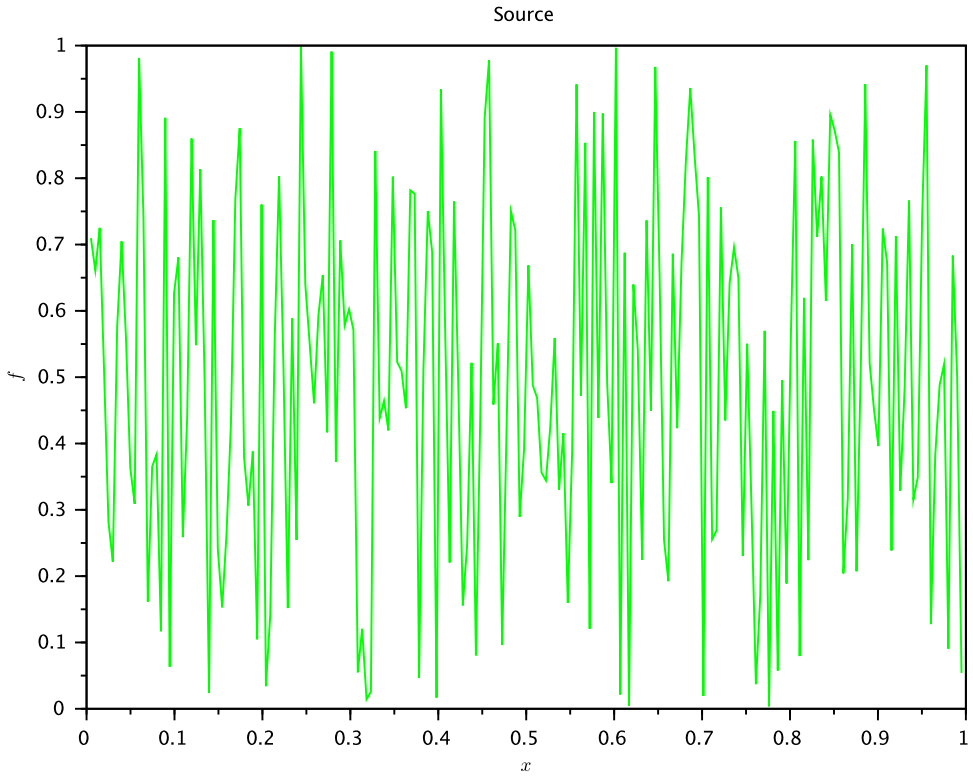
$$\begin{cases} -u'' + cu = f & \text{dans }]0,1[, \\ u'(0) = \alpha \quad \text{et} \quad u'(1) = 0. \end{cases}$$

- pour un problème de Dirichlet-Neumann ($f, c \in C^0([0,1])$, $c \geqslant 0$)

$$\begin{cases} -u'' + cu = f & \text{dans }]0,1[, \\ u(0) = 0 \quad \text{et} \quad u'(1) = 0. \end{cases}$$

Exemple

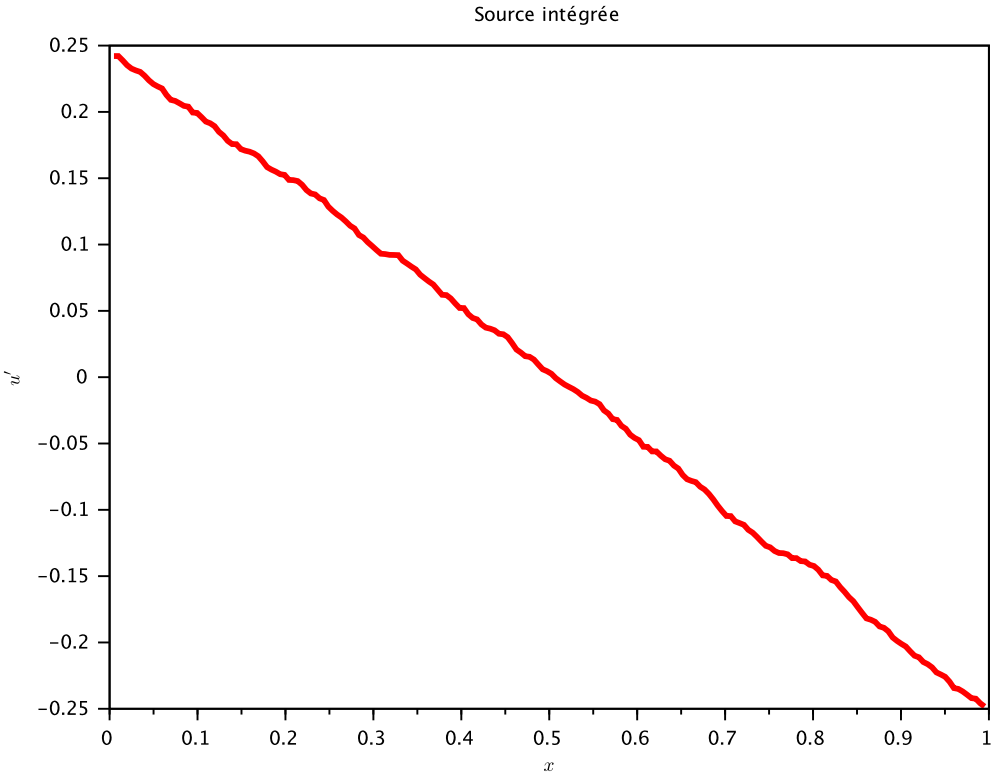
$$\begin{cases} -u'' = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$



$f \in L^2(0,1)$

Exemple

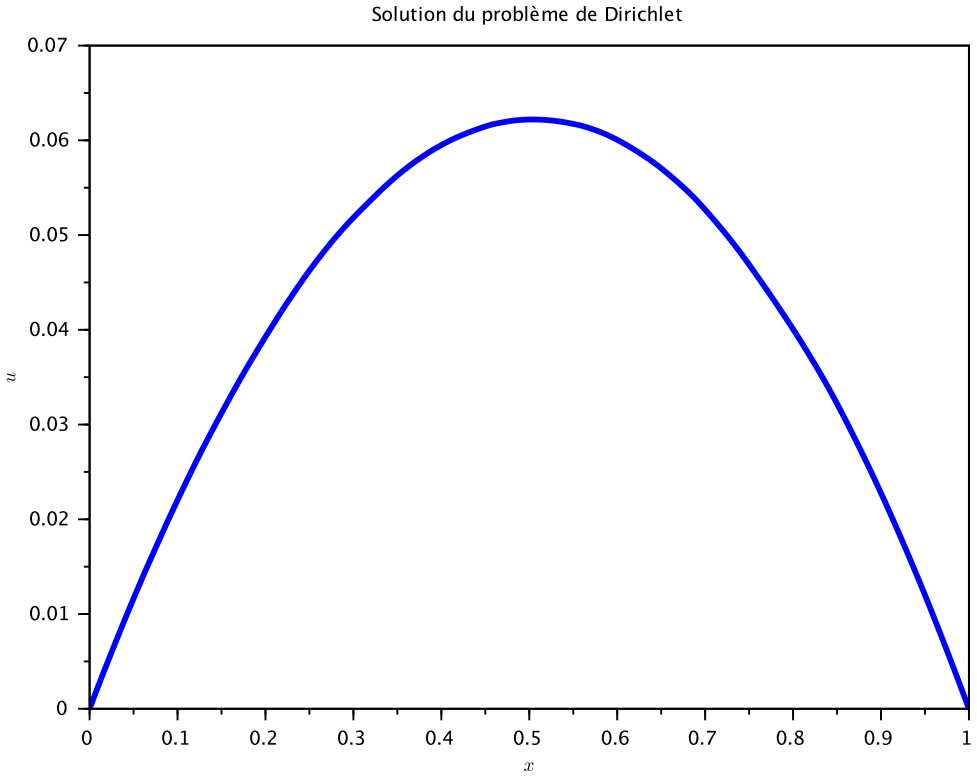
$$\begin{cases} -u'' = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$



$u' \in H^1(0,1)$

Exemple

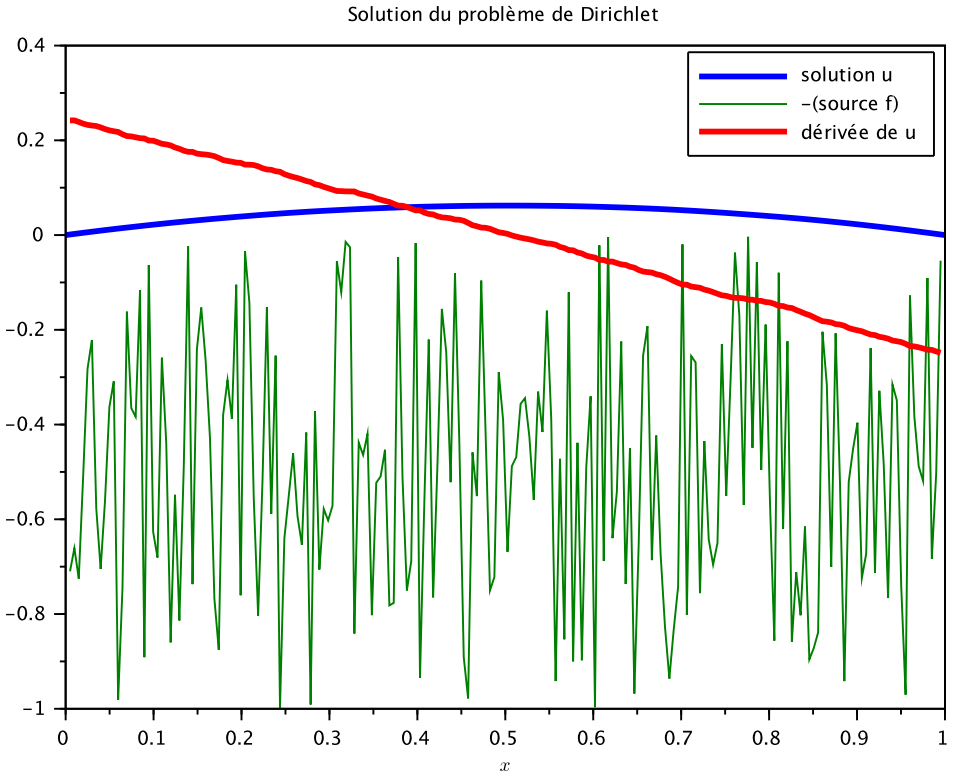
$$\begin{cases} -u'' = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$



$u \in H^2(0,1) \cap H_0^1(0,1)$

Exemple

$$\begin{cases} -u'' = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$



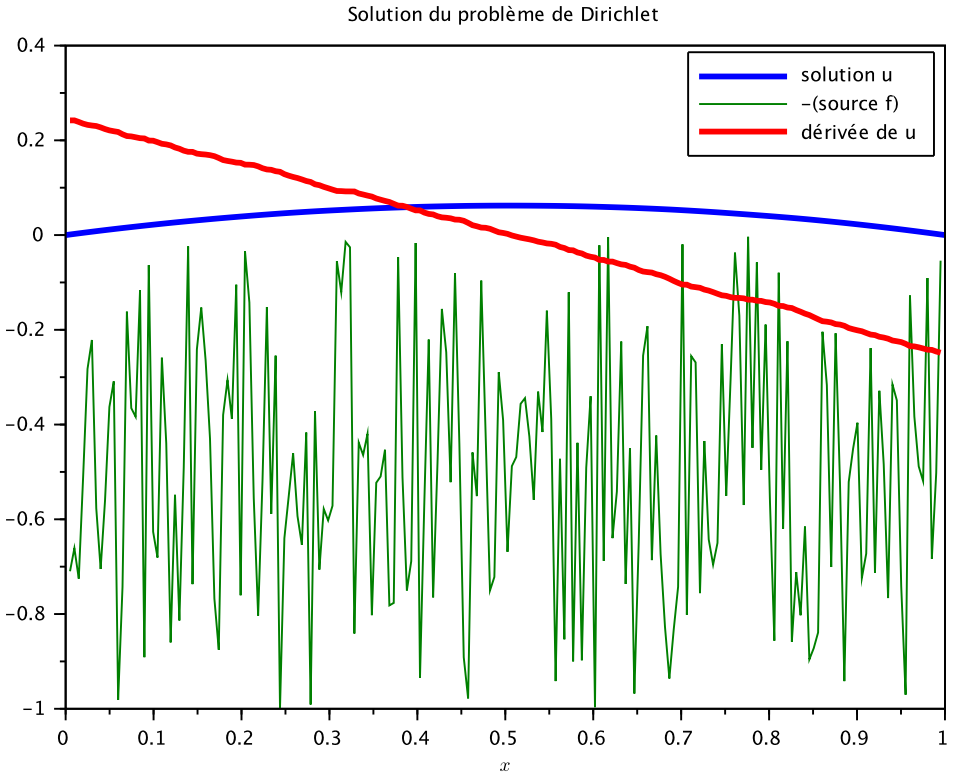
$f \in L^2(0,1)$

$u' \in H^1(0,1)$

$u \in H^2(0,1)$

Exemple

$$\begin{cases} -u'' = f \text{ dans }]0,1[\\ u(0) = u(1) = 0 \end{cases}$$



$f \geqslant 0$

$u' \searrow$

$u(0) = u(1) = 0$ et $u \geqslant 0$